

BUSINESS MODEL CANVAS — ForwardService

Plataforma de Retenção Pós-Venda Ford Brasil · Ford Challenge FIAP 2026 · Sprint

PARCEIROS-CHAVE

- **Ford Brasil** — fornecedor do dataset oficial (175k VINs) e dos requisitos do desafio
- **FIAP** — formação, orientação acadêmica e infraestrutura do desafio
- **Supabase / Neon** — banco gerenciado PostgreSQL 16 em nuvem
- **Meta (WhatsApp Business)** — canal primário de comunicação (97% abertura no BR)
- **Microsoft Azure** — hospedagem VM (backend + n8n + ML)
- **Vercel / Netlify** — hospedagem do dashboard web (forward-web)
- **FENABRAVE / ABRADIF** — dados de frota e geolocalização de 80 dealers
- **OpenAI / Anthropic (futuro)** — LLM para CommEngine personalizado

B2B2C

ATIVIDADES-CHAVE

- Operar scoring de churn (K-means + XGBoost) sobre 175k VINs diariamente
- Disparar ações automáticas via n8n + WhatsApp Business
- Manter e retreinar modelos de ML (Flywheel de Dados)
- Integrar com DMS de concessionárias (futuro)
- Monitorar KPIs e IHC por dealer em tempo real
- Suporte técnico e onboarding de atendentes (<15 min)

RECURSOS-CHAVE

- **Dataset Ford:** 602k eventos × 175k VINs únicos
- **Modelos ML:** Segmentador, Classificador, Survival Analysis
- **Infra Azure:** VM B-series + Postgres + n8n
- **Código:** 5 repositórios (java, mobile, web, ml, infra)
- **Equipe:** 4 integrantes multidisciplinares
- **FIPE + Senacon + ABRADIF:** 5 fontes externas públicas

PROPOSTA DE VALOR

- **Para Ford BR:** VIN Share de ~4% → meta 8–10%. Retenção mensurável com ROI por ação.
- **Para dealer:** Lista diária de leads priorizados por risco + LSV. Sem planilha, sem achismo.
- **Para cliente Ka/EcoSport:** Fluxo Simplificado — a Ford não te abandonou. WhatsApp, lembrete, proposta.
- **Para cliente Ranger:** Ford Care (plano pré-pago). Preço fixo, sem surpresa. Retenção 3× maior.
- **Para Ford corporativa:** Cockpit nacional. 9 dealers acima da meta, 3 abaixo. Em tempo real.

4 PILARES:

Intelligence Hub Action Engine Experience Layer

Performance Console

 RELACIONAMIENTO C/ CLIENTE

- **Self-service:** App mobile dual-mode (Modo Cliente) — agendamento, histórico, revisão
- **Personalizado via dealer:** atendente Maria com ficha completa do João
- **Automatizado 24/7:** n8n + WhatsApp — lembrete, cupom, follow-up
- **Proativo (não reativo):** a Ford fala antes de o cliente sumir
- **Ford Care:** relacionamento de longo prazo via plano pré-pago (3× retenção)

- **WhatsApp Business** — canal primário BR (97% abertura, 45–60% conversão)
- **App Mobile** (React Native/Expo) — Ford + Cliente em um único codebase
- **Dashboard Web** (SvelteKit) — Ford corporativa e gerentes regionais
- **n8n** — orquestrador (email, SMS, push — expansão Sprint 2)
- **Recall** — porta de entrada: 3,4M pendentes no BR (LN4)

SEGMENTOS DE CLIENTES

- **Ford Brasil (B2B)**
Gestor de pós-venda nacional
- **Concessionárias (B2B)**
145 dealers ativos — dono + gerente + atendente
- **Donos de modelos recentes**
Ranger, Territory, Bronco — app mobile completo
- **Donos de modelos descontinuados**
2,5M+ de Ka/Fiesta/EcoSport — Fluxo Simplificado
- **Gestores regionais Ford**
Dashboard de frota por região

4 perfis ML: Fiel · Econômico · Esquecido · Abandono

ESTRUTURA DE CUSTOS

- **Azure VM (B-series):** \$7–30/mês (backend + n8n + ML)
- **Banco (Supabase/Neon):** \$0–25/mês
- **WhatsApp Business API:** free tier 1.000 msgs/mês (Sprint 1)
- **Expo EAS Build:** free tier 30 builds/mês (Sprint 1)
- **Hospedagem web (Vercel):** free tier
- **Custos de qualidade:** retrabalho de modelo ML, suporte a dealers, incidentes de integração
- **Treinamento:** onboarding de atendentes (<15 min por usuário)
- **Total estimado Sprint 1:** \$15–35/mês (dentro do crédito Azure de \$100)

FONTES DE RECEITA

- **Licenciamento Ford Brasil (SaaS):** taxa mensal pela plataforma — modelo a negociar pós-MVP
- **Cobrança por dealer ativo:** assinatura por concessionária conectada (145 potenciais)
- **Ford Care (planos pré-pagos):** receita antecipada de revisões + retenção 3x maior
- **Impacto financeiro validado:** +5% retenção = +25% a 95% de lucro (Bain & Company)
- **ROI campanhas WhatsApp:** R\$ 300 investidos → R\$ 90k+ de revisões agendadas (300:1)

Análise de Impacto de Falhas + Custos de Qualidade (exigidos pelo PDF Ford-FIAP)

Análise de Impacto de Falhas

Dimensão	Cenário de falha	Impacto
Operacional	Segmentador ML offline >24h	Scores desatualizados; atendentes sem leads priorizados; fallback: regras simples do Java (LN2 hardcoded)
Operacional	n8n / WhatsApp indisponível	Campanhas não disparadas; fila de ações acumula; fallback: email manual via dealer
Financeiro	Falso positivo alto (> 10%) no churn	Custo de campanha sem retorno; desgaste do cliente com msgs desnecessárias; ROI 300:1 cai para 50:1
Financeiro	API Ford indisponível (dados)	Pipeline ML para; features desatualizadas; impacto em campanhas do dia seguinte

Custos de Qualidade

Categoria	Descrição	Estimativa
Retrabalho ML	Re-treino ao receber dataset com schema diferente do esperado (ocorreu: sintético → oficial 11/05)	~40h equipe ML · 2–3 dias de sprint
Suporte	Onboarding de atendentes por dealer; suporte a erros de integração WhatsApp	~2h/dealer · 145 dealers = ~290h no longo prazo
Incidentes	Downtime Azure VM; templates recusados pela Meta; dados com qualidade ruim (KM 955M no dataset)	SLA 99% = 7h15 downtime/ano permitido

Reputacional	Vazamento de dado (VIN + telefone)	Multa LGPD + dano de marca Ford; VIN_Hash SHA1 reduz probabilidade a <0,001%; audit_log trilha acesso
Reputacional	Mensagem automática inadequada	Cliente insatisfeito publica nas redes; templates aprovados pela Meta limitam variações; revisão humana em escalations

Prevenção	Testes automatizados, CI/CD, Flyway migrations, rate limiting, CORS configurado	~15h/sprint de overhead técnico (investimento em qualidade)
Treinamento	Manual de uso do app para atendentes; documentação técnica para integração futura com DMS	Onboarding <15 min por usuário (critério de aceite UX)
Auditoria LGPD	Revisão semestral de dados pseudonimizados; relatório de acesso; teste de reversão SHA1	~8h/semestre · baixo custo marginal pós-implementação